

Sistema editorial L^AT_EX v2 do CRP-SP

crpsp-base • crpsp_acessivel • crpsp-guia_visual • guia-visual

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo
editorial/latex_acessivel/desenvolvimento/v2/

2026-07-03 v0.1/v0.2

Abstract

Este manual documenta a segunda geração do sistema de classes L^AT_EX do CRP-SP para publicações institucionais acessíveis em conformidade PDF/UA-2, usando o mecanismo de *tagging* automático do `latex-lab` (`testphase={phase-III}`). A arquitetura separa a infraestrutura comum (`crpsp-base`) das classes por formato (`crpsp_acessivel` para A5, `crpsp-guia_visual` para 16:9) e das implementações de layout por linha editorial (`guia-crpsp_acessivel`, `guia-visual`).

Contents

1	Requisitos e compilação	1
2	crpsp-base — infraestrutura compartilhada	2
2.1	Verificação de engine	2
2.2	Detecção de fontspec	2
2.3	Paleta de cores por publicação	2
3	crpsp_acessivel — linha A5 (v0.2)	2
4	crpsp-guia_visual — linha 16:9 (v0.1)	3
4.1	Estrutura do documento	3
4.2	Barra de navegação	4
4.3	Tipografia e listas	4
5	Conformidade PDF/UA-2	5
6	Workarounds phase-III	5
7	Arquivos	6

1 Requisitos e compilação

Todos os arquivos exigem **LuaLaTeX**; outras engines abortam com erro. Neste workspace a compilação é feita via podman:

```
sh .../docker/lualatex-podman.sh arquivo.tex
```

Compile **duas vezes** (três na primeira vez): a barra de navegação da linha 16:9 usa um stream `.nav` dedicado (seção 4.2) e o posicionamento TikZ usa `remember picture`, ambos resolvidos apenas na passagem seguinte.

`\DocumentMetadata` Todo documento de produção **deve** começar com o bloco abaixo, *antes* de `\documentclass` (o kernel não permite que a classe o emita):

```
\DocumentMetadata{
  lang      = pt-BR,
  pdfversion = 2.0,
  pdfstandard = ua-2,
  testphase  = {phase-III},
}
```

Sem ele o documento compila, mas sem árvore de tags — os comandos de tagging dos pacotes viram no-ops silenciosos (via `tagpdf-base`).

2 crpsp-base — infraestrutura compartilhada

Pacote carregado por ambas as classes. Não é usado diretamente pelo autor, mas define a interface pública de cores.

2.1 Verificação de engine

Aborta a compilação com `\PackageError` se a engine não for LuaLaTeX.

2.2 Detecção de fontspec

`\ifcrpsp@fontspec` Testa em Lua se `luaotfload` está funcional e define o condicional interno `\ifcrpsp@fontspec`. Os pacotes de linha editorial usam esse condicional para escolher entre `\setmainfont` (OpenType) e o fallback NFSS com codificação T1. O probe aceita tanto o retorno-tabela quanto o retorno-true de `require` (módulo já carregado no format, caso do LuaLaTeX moderno).

2.3 Paleta de cores por publicação

`\crpspCorPrincipal` Cada publicação define sua paleta no preâmbulo com códigos HTML (sem #):
`\crpspCorSecundaria`
`\crpspCorAcessoria`

```
\crpspCorPrincipal{004A8F}
\crpspCorSecundaria{E8452A}
\crpspCorAcessoria{D4A843}
```

Os valores padrão são neutros (preto/cinza). As cores ficam disponíveis no corpo do documento pelos aliases `cor1`, `cor2` e `cor3` (para `\textcolor`, TikZ etc.).

3 crpsp_acessivel — linha A5 (v0.2)

Classe da linha editorial em A5 retrato, baseada em `book`. Comportamento documentado no `README.md` da pasta `latex_acessivel`; a v0.2 é um *refactoring* sem mudança de API: os blocos de engine, cores e fontspec migraram para `crpsp-base`.

[guia] Exige exatamente uma opção de linha editorial: `\documentclass[guia]{crpsp_acessivel}`.
[livro] A linha `livro` ainda não está implementada (emite warning).

4 crpsp-guia_visual — linha 16:9 (v0.1)

Classe para guias visuais e apresentações institucionais em PDF paisagem 16:9 ($338,67 \times 190,5$ mm, padrão widescreen). Baseada em `article` — o documento é uma sequência plana de seções e *frames*, sem frontmatter/mainmatter/backmatter. Carrega `crpsp-base` e `guia-visual`.

[toc] Por padrão `\section` *não* alimenta o sumário (a navegação é feita pela navbar). A opção de classe `toc` restaura o `\addcontentsline` com o título longo.

4.1 Estrutura do documento

`\section`

`\section[Título curto]{Título longo completo}`

Sintaxe idêntica à do Beamer. A seção: (1) inicia página nova; (2) registra o título curto e a página de início no stream `.nav`; (3) *não* produz título visual no corpo — a seção é comunicada pela barra de navegação. Sem o argumento opcional, o título longo é usado também na navbar.

`frame (env.)` Cada frame é uma unidade de layout autônoma que ocupa uma página (termina com `\clearpage`). Opções em key-value:

<code>layout=colunas</code>	padrão — o conteúdo usará o grid de 3 colunas
<code>layout=full</code>	largura total, sem grid
<code>bg=<arquivo></code>	background de página inteira (via <code>eso-pic</code>)

`colunas (env.)` Grid de **3 colunas iguais**. Dentro de `colunas`, cada `\coluna[span=N]{...}` ocupa N unidades ($N \in \{1, 2, 3\}$); a soma dos spans deve ser 3, senão o pacote emite warning. A ordem das chamadas determina a ordem de leitura na árvore de tags (seção 5).

```
\begin{frame}
  \begin{colunas}
    \coluna[span=2]{Conteúdo principal}%
    \coluna[span=1, c]{\includegraphics[width=\linewidth,
                                alt={Descrição da imagem}]{imagem.pdf}}%
  \end{colunas}
\end{frame}
```

Termine cada argumento de `\coluna` com % após a chave para não vazar espaços para o grid.

Alinhamento dentro da coluna. A coluna é uma caixa de **altura fixa** — por padrão a mancha do frame. É isso que faz `\vfill` / `\vspace*{\fill}` funcionarem dentro dela (numa caixa de altura natural a cola infinita não tem folga para esticar e colapsa em zero) e que dá sentido às chaves de posição:

<code>t</code>	(<i>padrão</i>) conteúdo no topo
<code>c</code>	centrado verticalmente
<code>b</code>	rente ao rodapé da mancha
<code>natural</code>	altura natural (<code>\vfill</code> volta a ser inerte)
<code>altura=<dim></code>	altura explícita
<code>justificado</code>	(<i>padrão</i>) texto justificado
<code>esquerda</code>	bloco alinhado à esquerda
<code>centro</code>	bloco centrado
<code>direita</code>	bloco alinhado à direita

As formas longas `valign=t` (ou `c`, `b`) e `halign=centro` também são aceitas:

```
\coluna[span=1, b]{...}           % encosta no rodapé
\coluna[span=2, c, centro]{...}   % centrado nos dois eixos
\coluna[span=1]{Texto\vfill\includegraphics{fig}} % figura ao pé
```

Como a caixa tem altura fixa, conteúdo maior que a mancha passa a gerar *Overfull \vbox* — sinal legítimo de excesso de texto na coluna; a saída é `altura` ou `natural`.

4.2 Barra de navegação

Faixa em `cor1` nos primeiros 12mm do topo de cada página: itens de seção da esquerda para a direita (ativo em fundo branco e texto `cor1` negrito; inativos em branco), separadores verticais e número de página à direita — referência visual: Relatório Anual 2025 do BNDES.

A seção ativa é *inferida* por página: é a última seção cuja página de início é $\leq$ a página corrente. Os dados vêm de um **stream .nav dedicado** (mesmo padrão do Beamer), separado do `.aux` para não interagir com `hyperref/toc/refs`: a primeira passagem grava um `\guia@navitem{índice}{título}{página}` por seção; a segunda lê o arquivo em `\AtBeginDocument` (antes do `\openout`, que trunca o arquivo).

Se a soma das larguras dos títulos (medidas em negrito, o estado mais largo) exceder `\paperwidth`, o pacote avisa: use `\section[Curto]{Longo}` para abreviar.

`\estilocorpo` Aliases públicos dos estilos de página fancyhdr (`guia@corpo`, `guia@abertura`, `\estiloaberturapagina` `guia@vazio`); o último remove a navbar, para frames com background *full-bleed*.
`\estilovaziopagina`

4.3 Tipografia e listas

Cadeia de fallback (a mesma da linha A5): Atkinson Hyperlegible Next → TeX Gyre Heros → Computer Modern Sans. Parágrafos sem indentação, separados por **uma entrelinha cheia** (`\parskip = \baselineskip`, rígido) — não é preciso inserir `\vspace` entre parágrafos. O valor é fixado no hook `begindocument/end` (antes disso `\baselineskip` ainda é 0pt) e reaplicado dentro de cada `\coluna`, porque `\parbox` zera `\parskip` via `\@parboxrestore`. Bullets e numeração de listas em `cor1`, via redefinição de `\labelitemi` / `\labelitemii` / `\labelenumi` (*não enumitem* — ver seção 6).

5 Conformidade PDF/UA-2

O grid de colunas gera estrutura explícita: o ambiente `colunas` abre um contêiner `Sect` e cada `\coluna` abre uma `Sect` filha, na ordem do código-fonte — garantindo a ordem de leitura coluna 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3. **Não** se usa `multicol` nem `paracol` (nenhum suporta tagged PDF).

Toda imagem informativa deve declarar texto alternativo:

```
\includegraphics[width=\linewidth,  
alt={Gráfico de barras mostrando...}]{figura.pdf}
```

A navbar e o número de página são artefatos de paginação: o tagging é suspenso (`\SuspendTagging`) durante sua construção.

6 Workarounds phase-III

Registro dos contornos ativos nesta linha, descobertos com TeX Live 2026 (`tagpdf 1.0c`, `latex-lab 2026-05`). Antes de removê-los, verificar o estado upstream com `monitor_ctan.py`.

1. **enumitem é incompatível** com o módulo `block` do `latex-lab` (erro “*Some keys specified on the itemize environment are unknown*”) — mesma família do problema conhecido do `titlesec`. Listas são estilizadas pelo mecanismo padrão do kernel.
2. **tcolorbox não fica inline** sob phase-III: o patch de tagging força `\par` em volta da box mesmo com `nobeforeafter`, empilhando colunas. O grid usa `\parbox[t] de altura fixa` — o mesmo workaround “*parbox duplo*” da linha A5 para tabelas de layout.
3. **\topskip zerado no ambiente colunas**: no topo da página o T_EX insere cola de `\topskip` menos a altura da primeira caixa. Com a coluna de altura fixa essa altura é a da primeira linha (≈ 5 pt), e os ≈ 5 pt de cola resultantes estouravam a mancha — uma página em branco extra por frame.
4. **\settowidth devolve 0 pt dentro de tikzpicture** (interferência do módulo `latex-lab-testphase-tikz`). A navbar pré-medida todos os itens *fora* do picture e só desenha dentro dele.
5. **\SuspendTagging em volta do tikzpicture do cabeçalho**: sem isso o módulo de tagging de TikZ tenta taggear a navbar como `Figure`, descarta o picture e deixa “dados não processados” (página extra *Temporary page!*).
6. **Estruturas Sect não podem abrir dentro de parágrafo taggeado** (relação `P $\rightarrow$ Sect` proibida no PDF 2.0): o grid desliga o *paratagging* na linha de boxes (`\tagpdfparaOff`) e religa dentro de cada coluna.

Dois contornos de implementação TikZ/pgf independentes de tagging: não usar `\loop/\repeat` com `\node` dentro de `tikzpicture` (o `\repeat` desbalanceia a pilha de condicionais do parser de paths; usar `\foreach`), e não usar `\csuse` do `etoolbox` em expressões de coordenada (o `\fi` do `\ifcsname` fica órfão no `pgfmath`; usar `\csname` pré-expandido com `\edef`).

7 Arquivos

arquivo	papel	versão
crpsp-base.sty	infraestrutura compartilhada	v0.1
crpsp_acessivel.cls	classe A5 (book)	v0.2
guia-crpsp_acessivel.sty	layout da linha guia A5	v0.1
crpsp-guia_visual.cls	classe 16:9 (article)	v0.1
guia-visual.sty	layout da linha guia visual	v0.1
exemplo-guia-visual.tex	documento de teste 16:9	—
guia-exemplo.tex	documento de teste A5	—